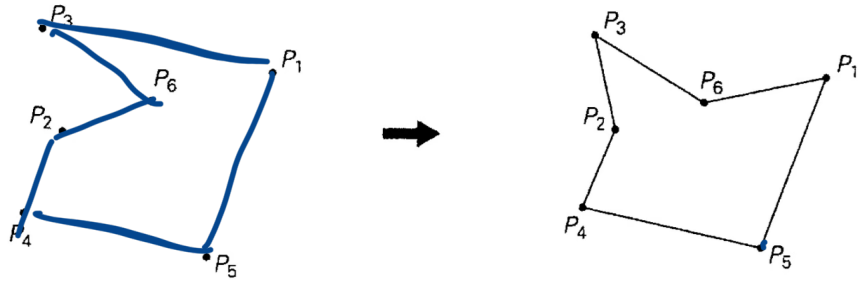
Homework #5

6.1T6 6.2T2 6.3T4 6.4T1 6.5T4 6.6T9

6.1T6

6. 给定一个集合，里面包含 $n \geq 3$ 个在笛卡儿平面上的点，用简单多边形把它们连接起来，也就是一条穿过所有点的最短路径，并且它的线段(多边形的边)不能相互交叉(除了公共顶点上的两条相邻边)。例如，



a. 该问题是否总是有解？是否总是有唯一解？

b. 为该问题设计一个较为高效的算法，并指出它的效率类型。

解. a. 当且仅当所有点不共线时，该问题有解

解不一定是唯一的，如上图左例

b. 先找到y轴最小的点，

若有相同，在其中找x轴最小的点 $P_k(x_k, y_k)$

则剩下 N-1 个点一定在 P_k 上方

对这N-1个点作遍历，

$P_i(x_i, y_i)$，求 $K_i = \frac{y_k - y_i}{x_k - x_i}$

按 K_i 大小进行排序，排序为 $P_0', P_1', \cdots P_{N-1}'$

若有相同，则 $|y_k - y_i|$ 小的较小

最后按 $P_k, P_0', P_1', \cdots P_{N-1}', P_k$ 相连即可

找 P_k / 算 K_i：$O(n)$，排序：$O(n\log n)$

故总复杂度：$O(n\log n)$

6.2T2

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 8 \end{cases}$$

2. **a.** 用 LU 分解法解上题中的方程组。

b. 从通用算法设计技术的角度来看，LU 分解法应该如何归类？

解. a. $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}$

$L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ $U=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

由 $A=LU$，$Ax=b \Leftrightarrow LUx=b$

设 $y=Ux$，则 $Ly=b$，故 $y=\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}$

由 $Ux=y$，$x=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$，即 $x_1=1, x_2=-1, x_3=2$

b. 属于变治法 - 改变表现

6.3 T4

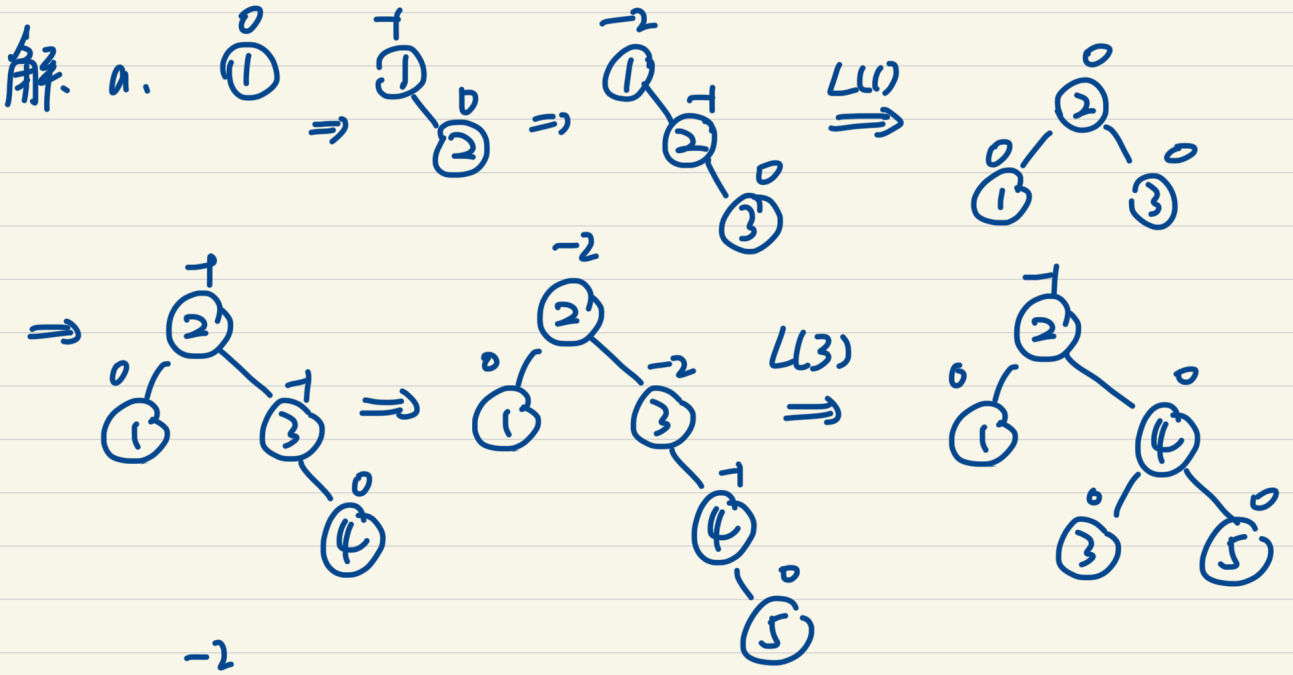
4. 对于下面的每个列表，从一棵空树开始，通过连续插入它们的元素来构造一棵AVL树。

a. 1, 2, 3, 4, 5, 6

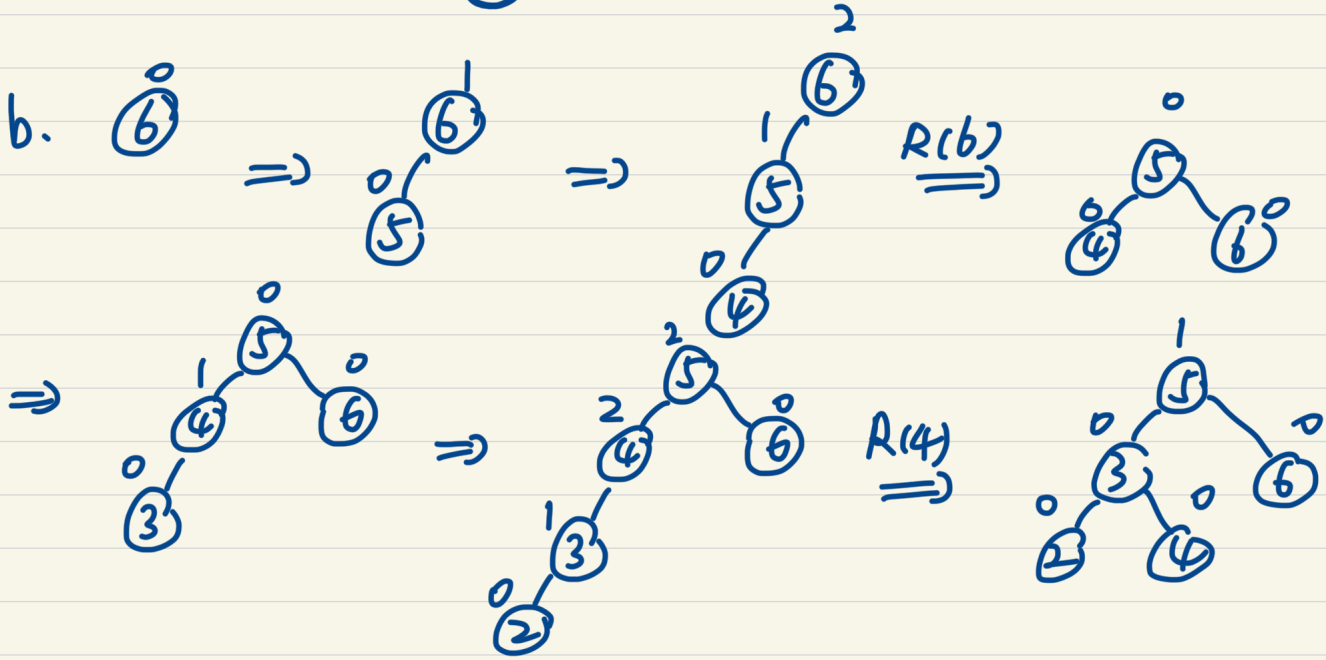
b. 6, 5, 4, 3, 2, 1

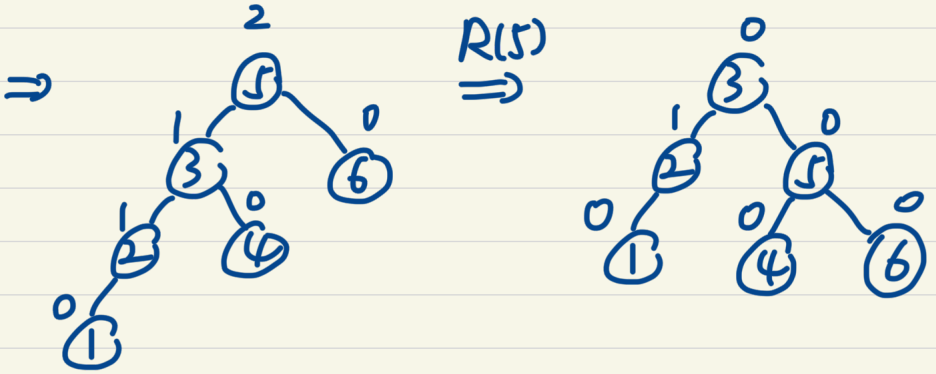
c. 3, 6, 5, 1, 2, 4

解. a.

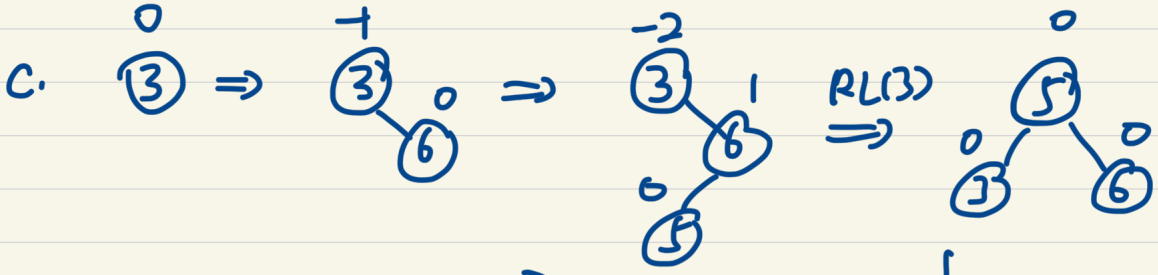


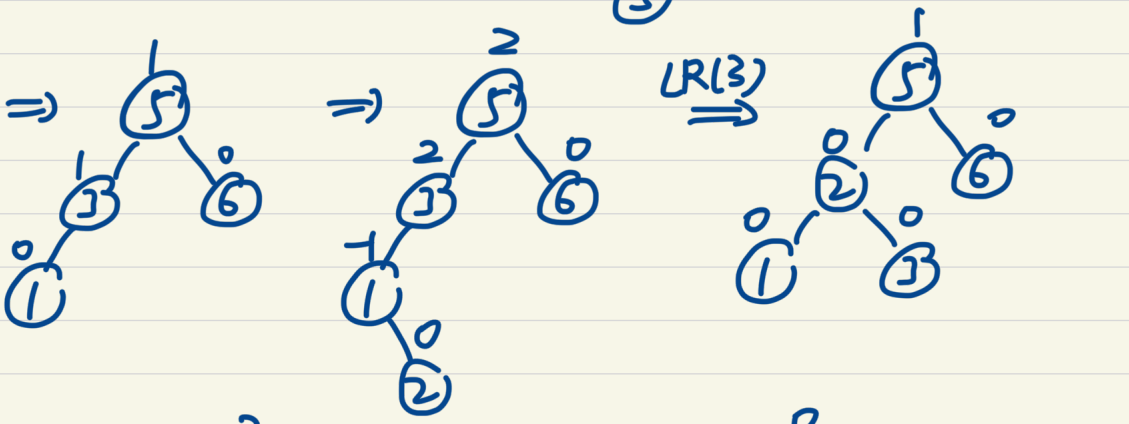
b.

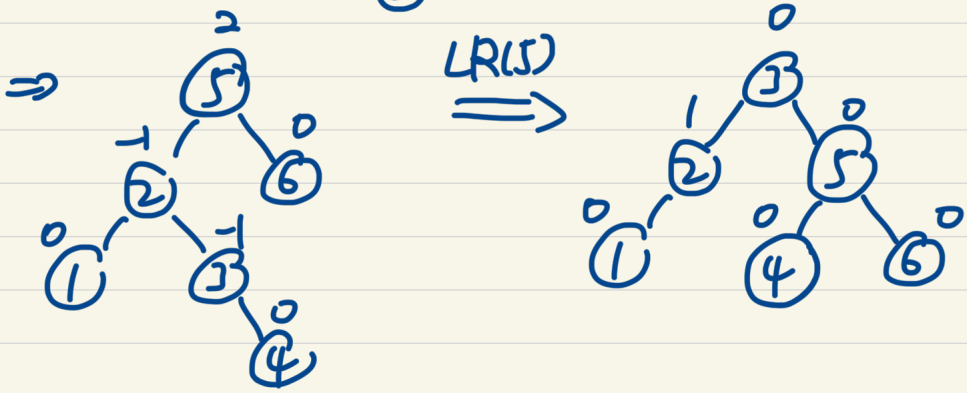




c.



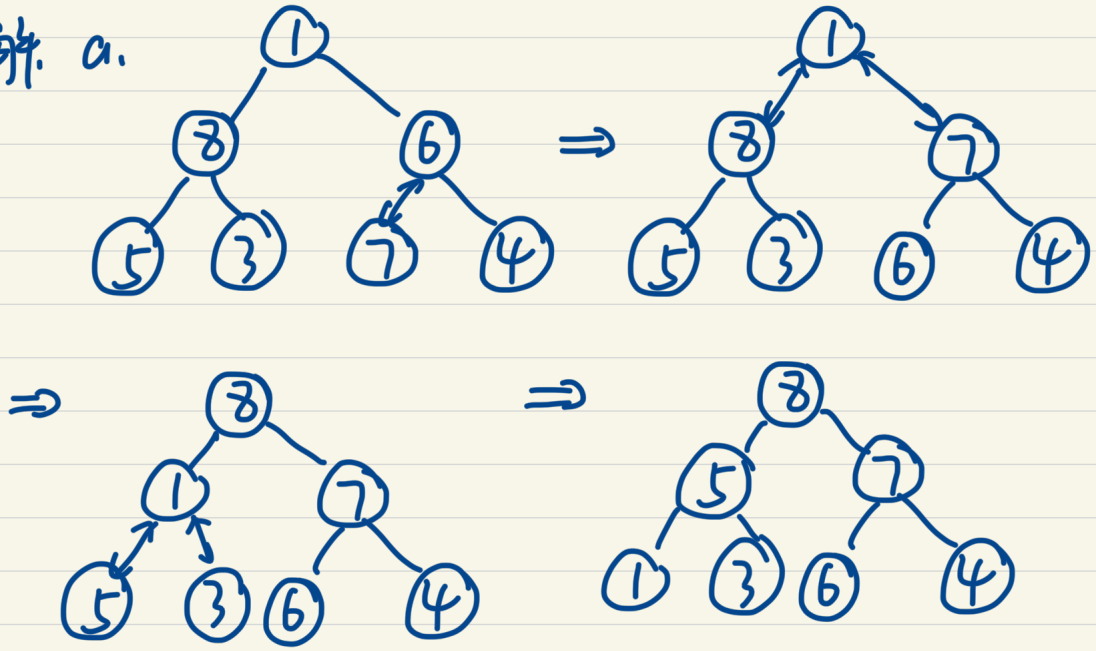




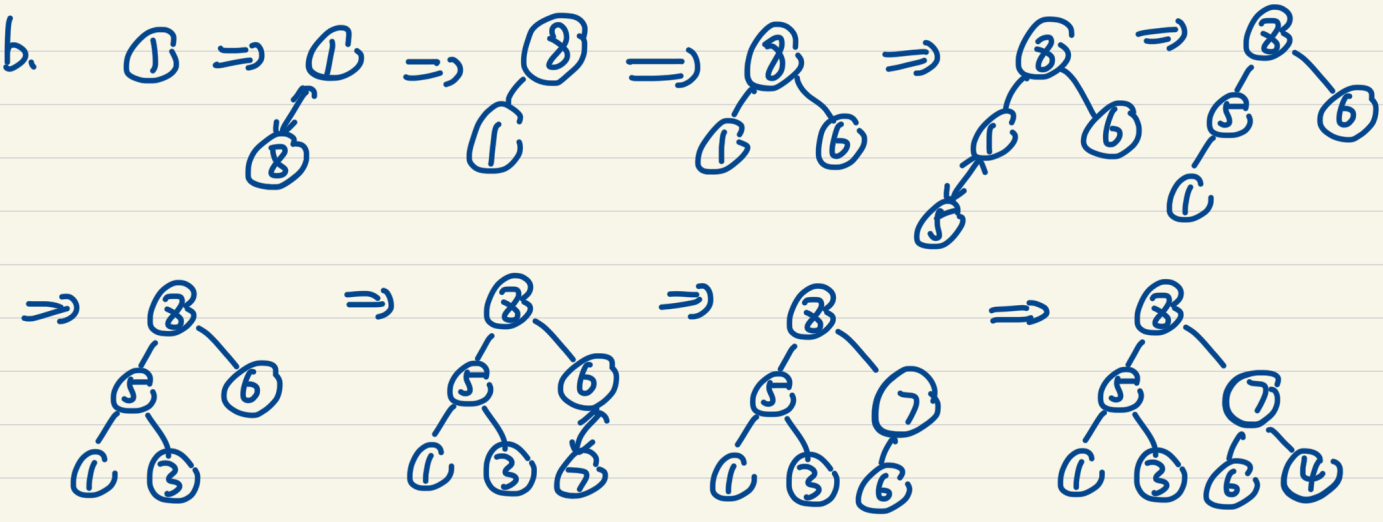
6.4T1

1. **a.** 用自底向上算法为列表 1, 8, 6, 5, 3, 7, 4 构造一个堆。
   b. 用连续的键插入(自顶向下算法)为列表 1, 8, 6, 5, 3, 7, 4 构造一个堆。
   c. 这个命题是否永远成立：对于相同的输入，自底向上算法和自顶向下算法产生相同的堆。

解. a.

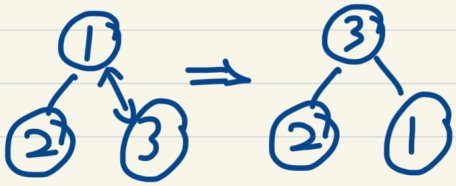


b.

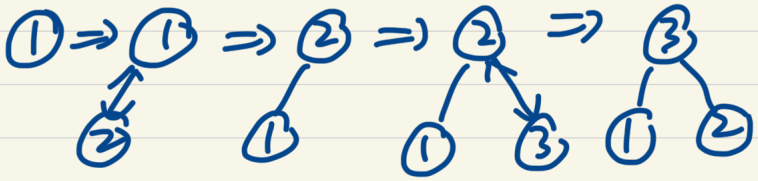


c. 不成立，取输入1,2,3，如下图，产生的堆不相同

自底向上



自顶向下



6.5 T4

4. **a.** 应用霍纳法则计算下列多项式：

$$p(x)=3x^4-x^3+2x+5,\quad x=-2$$

b. 利用霍纳法则的运算结果，求 $p(x)$除以 $x+2$ 之后的商和余数。

解: a.

系数	3	-1	0	2	5
x=-2	3	-2×3+(-1)=-7	-2×(-7)=14	-2×14+2=-26	-2×(-26)+5=57

故 $P(-2)=57$

b. 对 $P(x)$除以 $x+2$ { 商为 $3x^3-7x^2+14x-26$; 余数为 57

6.6 T9

9. 图着色问题常常定义为顶点着色问题：将最少的颜色分配给给定图的顶点，使得任何相邻顶点的颜色都不同。请考虑**边着色**(edge-coloring)问题：将最少的颜色分配给给定图的边，使得任何具有相同端点的两条边的颜色都不同。解释一下，如何才能把边着色问题化简为顶点着色问题。

解. 创建新图

将原图的每一条边 i 都当为新图一个点 P_i

为该原图，遍历原图的每两条边

若原图两条边 i, j 具有相同端点，

则连接新图 P_i, P_j

即可将边着色问题转化为顶点着色问题